Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Andalucía Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente
Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales con cargo al PRTR. Convocatoria 2023.

Título:

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PARA MEJORAR HÁBITATS DE ESPECIES AMENAZADAS EN EL MONTE DEL PUEBLO DE FERREIRA (FERREIRA).

Provincia:	Tomo:	Fecha:
GRANADA	ÚNICO	Febrero 2025

Autor

Jaime Medina Achirica
Ingeniero de montes Col. 2082

INDICE

Documento 1: **MEMORIA Y ANEJOS**

Documento 2: **PLANOS**

Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales con cargo al PRTR. Convocatoria 2023.

Tratamientos selvícolas para mejorar hábitats de especies amenazadas en el Monte del Pueblo de Ferreira (Ferreira).

MEMORIA

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 2

1.1. PRTR. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 2

1.2. OBJETIVOS BÁSICOS, ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y METAS A ALCANZAR. 4

1.3. MARCO NORMATIVO. 5

1.3.1. Unión Europea. 5

1.3.2. Estado Español. 5

1.3.3. Comunidad Autónoma. 6

1.3.4. Instrucciones Dirección General Gestión del Medio Natural. 7

1.3.5. Proyecto ordenación. 7

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 8

2.1. LOCALIZACIÓN, SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y TITULARIDAD. 8

2.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO. 8

2.2.1. Posición geográfica. 8

2.2.2. Gea. 8

2.3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO. 9

2.3.1. Vegetación. 9

2.3.2. Fauna. 15

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES, METODOLOGÍA Y PRESUPUESTO 16

3.1. OBJETIVOS E IMPACTOS PREVISTOS DEL PROYECTO EN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 16

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES. 16

3.2.1. Descripción de actuaciones. 16

3.2.2. Estimaciones utilizadas. 17

3.3. PLAZO DE EJECUCION Y CALENDARIO. 17

3.4. METODOLOGÍA. 17

3.4.1. Corta de pies. 17

3.4.2. Preparación de madera. 17

3.4.3. Saca de madera con autocargador. 18

3.4.4. Recogida y apilado de residuos. 18

3.4.5. Eliminación de residuos. 18

3.5. PRESUPUESTO. 19

3.5.1. Presupuesto de ejecución material. 23

3.5.2. Presupuesto base de licitación. 23

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

1.1. PRTR. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.

La irrupción de la pandemia del COVID-19 a principios del año 2020 ha tenido un fuerte impacto sobre la economía española, con una caída intensa de actividad en la mayoría de los sectores productivos, afectados por la reducción de la demanda y las restricciones a la movilidad.

En este contexto de crisis, el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), incluido dentro del instrumento financiero Next Generation EU, aprobado por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020, tiene como finalidad principal el apoyo a la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión. Con este objetivo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria.

- El primer eje refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores económicos.

- El segundo eje, en línea con la estrategia digital europea y la Agenda España Digital 2025, fija la hoja de ruta para acelerar una transición digital humanista en España, a través de inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una economía y una sociedad digital. Dada su naturaleza transversal, la transformación digital se desplegará a través del conjunto del Plan: desde la agenda urbana a la educación, desde la agricultura al turismo, desde la industria a la movilidad, desde la modernización de la Administración pública hasta la nueva economía de los cuidados.

- El tercer eje promociona la cohesión social y territorial de España, mediante el refuerzo del Estado del bienestar, del sistema educativo, el impulso del empleo de calidad, un sistema fiscal justo, y con medidas específicamente orientadas a abordar el reto demográfico y a brindar oportunidades a las próximas generaciones.

- El cuarto eje se centra en la igualdad de género, especialmente a través de medidas transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, a mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema de cuidados de larga duración, a elevar el potencial educativo, la igualdad de oportunidades y a reducir la brecha digital.

Estos cuatro ejes orientan las diez políticas palanca y los treinta componentes en que se estructura el Plan, que son los que aparecen en la Tabla 1. Este proyecto se enmarca dentro del primer eje, Palanca II Infraestructuras y ecosistemas resilientes, y Componente 4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.

I	**Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura**
1	Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos
2	Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
3	Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero
II	**Infraestructuras y ecosistemas resilientes**
4	Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
5	Preservación del litoral y los recursos hídricos
6	Movilidad sostenible, segura y conectada
III	**Transición energética justa e inclusiva**
7	Despliegue e integración de energías renovables
8	Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento
9	Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial
10	Estrategia de Transición Justa
IV	**Una Administración para el siglo XXI**
11	Modernización de las Administraciones públicas
V	**Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora**
12	Política Industrial España 2030
13	Impulso a la pyme
14	Plan de modernización y competitividad del sector turístico
15	Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G
VI	**Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud**
16	Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
17	Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación
18	Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud
VII	**Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades**
19	Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)
20	Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
21	Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años
VIII	**Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo**
22	Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión
23	Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo
IX	**Impulso de la industria de la cultura y el deporte**
24	Revalorización de la industria cultural
25	España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)
26	Plan de fomento del sector del deporte
X	**Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible**
27	Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal
28	Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI
29	Mejora de la eficacia del gasto público
30	Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo

Tabla 1 Fondos PRTR.

1.2. OBJETIVOS BÁSICOS, ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y METAS A ALCANZAR.

El objeto del proyecto es la ejecución de actuaciones para la conservación de la diversidad y la mejora de hábitats de especies amenazadas en el Monte del Pueblo de Ferreira, en el término municipal de Ferreira. Concretamente se trata de claras en pinar denso de repoblación (*Pinus sylvestris*) con las que se persigue el fomento del matorral de montaña en el ámbito del El “Plan de recuperación y conservación de especies de altas cumbres”, aprobado por Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno.

El Plan establece medidas de protección para 56 especies de flora y cinco de fauna invertebrada, siendo éstas, en su mayoría, exclusivas de las Sierras Béticas de Andalucía, especialmente de Sierra Nevada. El ámbito del Plan se define como la totalidad del área de distribución actual de las especies objeto del mismo, así como aquellas áreas potenciales que sean consideradas necesarias para cumplir con los objetivos que se establecen por el Plan para la Comunidad Autónoma de Andalucía en las zonas montañosas con una cota superior a 1.500 metros del Sistema Bético, incluyendo los hábitats rupícolas y subrupícolas.

Con la ejecución de las acciones proyectadas se pretende facilitar la diversificación del pinar y la recolonización del área por el matorral de montaña en 14,5 ha del Monte del Pueblo de Ferreira. Hasta la fecha se han realizado trabajos similares con buenos resultados en la línea de los objetivos perseguidos.

La revisión de la ordenación del monte propone para las repoblaciones de pinar un programa de tratamientos selvícolas para ayudar a los procesos naturales de evolución del rodal hacia sus fases de mayor diversidad. Desde este punto de vista, se considera que la masa actual de pinar cumple funciones claves para el proceso de transformación del ecosistema y, por tanto, en la mayoría de los casos su eliminación prematura no se considera oportuna. El pinar realiza funciones de protección física y, aunque en la actualidad su capacidad de albergar diversidad biológica es baja, fundamentalmente por su juventud que aún dificulta la diversificación del sotobosque, el dosel, convenientemente diversificado por la acción natural o de las claras, proporcionará gradientes lumínicos por una parte y protección lateral por otra, para promover procesos de regeneración y de diversificación florística.

La densidad del rodal está ligada a su propia estabilidad y al cumplimiento de múltiples funciones, ya que el mantenimiento de una densidad determinada es clave para:

- Acelerar la consecución de la fase de diversificación del sotobosque.
- Mejorar el estado vegetativo y el vigor de la masa en pie, disminuyendo la susceptibilidad a los ataques bióticos (enfermedades y plagas).
- Aumentar la resistencia de las masas ante daños abióticos como grandes nevadas y vendavales.
- Disminuir la susceptibilidad de la repoblación a los incendios, al concentrar el combustible en ejemplares de mayor tamaño y al reducir la continuidad vertical de copas.

1.3. MARCO NORMATIVO.

1.3.1. Unión Europea.

- Directiva 2009/147 de 30 de noviembre, conservación de las aves silvestres.
- Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

1.3.2. Estado Español.

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y todas sus posteriores modificaciones.
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre. Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre.
- Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional Sierra Nevada.
- Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Modificada por la Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley de Montes. Modificada por la Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley de Montes. Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

1.3.3. Comunidad Autónoma.

- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
- Plan Forestal Andaluz, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 1989 y por Resolución del Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 14 y 15 de noviembre del mismo año. Acuerdo de 16 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la adecuación del Plan Forestal Andaluz para el período 2008-2015.
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. Derogados los artículos 47.2 y 76.7, 48.b, 61, 64.3 y 77.3 en lo que se refiere a caza, pesca y fauna cinegética.
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. Derogado en parte por Decreto 15/2011, de 1 de febrero.
- Decreto 104/1994, de 10 de mayo, Catálogo Andaluz Especies de Flora Silvestre Amenazada.
- Decreto 155/1998 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.
- Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de Andalucía.
- Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
- Orden de 11 de septiembre de 2002, por la que se aprueban los modelos de determinadas actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales y se desarrollan medidas de protección.
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Decreto 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.
- Orden de 16 de abril de 2009, por la que se aprueban las tarifas aplicables a la clasificación de madera en monte y en cargadero.
- Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal.
- Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Planes

de Recuperación y Conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos.

- Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y gestión de Sierra Nevada.
- Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan de recuperación y conservación de especies de altas cumbres.
- Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Planes de Recuperación y Conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos.
- Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas especiales de conservación de la red ecológica europea Natura 2000 en la comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 20 de Mayo de 2015, por la que se aprueban los programas de actuación de los Planes de Recuperación y Conservación de especies catalogadas de Andalucía.
- Decreto 160/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía aprobado por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.
- Decreto 191/2018, de 16 de octubre, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada y su área de influencia socio-económica y el Programa Operativo Horizonte 2020.
- Decreto-ley 2/2023, de 11 de abril, por el que se adoptan medidas en materia de emergencias y gestión, prevención y extinción de incendios forestales y se autoriza la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía.
- Orden de 4 de noviembre de 2024, por la que se aprueba el Plan anual para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de Andalucía para el año 2025.

1.3.4. Instrucciones Dirección General Gestión del Medio Natural.

- Instrucciones de 27 de junio de 2001 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se establecen medidas de prevención de plagas de insectos xilófagos en la realización de acciones forestales sobre especies del género *Pinus*. Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de Gestión del Medio Natural. Servicio de Ordenación y Defensa de los Recursos Forestales.

1.3.5. Proyecto ordenación.

Año 1996 - “Proyecto de ordenación de los sistemas forestales de nueve montes de la zona del Marquesado en el Parque Natural Sierra Nevada (Granada)”.

Año 2009 - 1ª Revisión de la ordenación y 2º Plan especial.

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

2.1. LOCALIZACIÓN, SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y TITULARIDAD.

Se proyectan actuaciones el Monte del Pueblo de Ferreira propiedad del Ayuntamiento de Ferreira ubicado dentro del Espacio Natural Sierra Nevada. El macizo de Sierra Nevada se caracteriza por poseer una riqueza natural singular y valiosa.

● La primera figura administrativa de protección que disfrutan el monte es su declaración de Utilidad Pública en 1901.

● Reserva de la Biosfera (Programa MaB de la UNESCO) desde 1986.

● Parque Natural Sierra Nevada desde 1989.

● En el año 1999, parte del Parque Natural de Sierra Nevada es declarado Parque Nacional, incorporando a la Red de Parques Nacionales los ecosistemas de alta montaña mediterránea.

● Zona Especial para las Aves ZEPA desde 2002.

● ZEC Espacio Natural Sierra Nevada ES6140004 desde 2012.

Recinto	Referencia catastral	Monte	Código	UP	Titularidad	RENPA
R01	18076A011000110000WI	Monte del Pueblo de Ferreira	GR-30005-AY	22	Ayuntamiento de Ferreira	Parque Nacional Sierra Nevada
R02						

Tabla 2. Situación administrativa de los recintos de actuación.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO.

2.2.1. Posición geográfica.

Geográficamente el monte está situado en la ladera norte de Sierra Nevada, gran macizo montañoso perfectamente diferenciado ubicado entre las provincias de Granada y Almería, en la comarca conocida como Marquesado del Zenete, pidemonte de la sierra cuando contacta con el llano que comunica la Hoya de Guadix con Almería. El Marquesado constituye un pequeño altiplano que comunica las sierras Nevada y Baza-Filabres.

2.2.2. Gea.

El macizo de Sierra Nevada ocupa una posición central en el gran Sistema Penibético. Es producto de la orogenia alpina y del proceso de erosión y depósito de materiales del Terciario y Cuaternario, con reajustes que dieron origen a la sierra y las fosas tectónicas que la acompañan. Posteriormente han actuado diversas condiciones climáticas, glaciares y periglaciares.

Desde un punto de vista geológico, el monte se encuadra en las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas. Su núcleo cristalino de edad paleozoica (o más antiguo) está rodeado por dos mantos geológicos, que sufrieron grandes plegamientos durante la Orogenia Alpina. El más extenso, y caso que nos ocupa, es el Complejo Nevado – Filábride.

La serie basal Nevado-Filábride contiene gneis, graníticos y metagranitos. Estas rocas son, en parte, de origen granítico y es probable que hayan producido metamorfismo de contacto. Su edad

puede ser estimada como paleozoica, sin descartar la posibilidad de que contenga términos más antiguos.

La potente serie basal Nevado-Filábride está cubierta, en discordancia por otra serie, monótona también, de micaesquistos y cuarcitas, generalmente ricos en albita, localmente granatíferos, que contienen, en parte superior, intercalaciones de rocas carbonatadas y metabasitas. Esta serie puede alcanzar una potencia de 1.000 m. En su base se encuentran niveles de metaconglomerados. Se le atribuye una edad permotriásica.

Localmente, sigue una serie que puede alcanzar más de 1.000 m de potencia, de carniolas, mármoles, micaesquistos de varios tipos: granatíferos, con carbonato, cuarcíticos y anfibolíticos. Esta sucesión puede ser atribuida al Trías, admitiéndose la posibilidad de que contenga terrenos más recientes. En el límite entre las dos últimas sucesiones, permotriásica y triásica, se encuentran niveles de yeso y anhidrita, pertenecientes verosímilmente al Trías Inferior. En la serie triásica se encuentran intercalaciones de anfibolitas, interpretadas como el resultado de la metamorfización de antiguas rocas básicas, de edad no bien determinada.

Es frecuente la existencia de afloramientos de rocas ígneas en el Complejo Nevado-Filábride. Se trata en todos los casos de antiguas rocas ígneas transformadas después por el metamorfismo regional alpídico. Actualmente aparecen como metagranitos (gneis) y metabasitas (anfibolitas y serpentinas), generalmente como intercalaciones concordantes.

En la periferia de los anteriores aparecen materiales postorogénicos depositados en el Neógeno y Cuaternario: margas, arenas, conglomerados, etcétera. Todos los materiales que componen el macizo han sufrido un intenso metamorfismo que ha condicionado la actuación de los agentes erosivos.

Según el mapa geológico de la serie MAGNA del Instituto Geominero Nacional (escala 1:50.000), en los montes aparecen, en las cotas medias y altas y de forma generalizada, micaesquistos feldespáticos y cuarcitas, mientras que en las cotas más bajas, la erosión ha dejado al descubierto materiales cuaternarios antiguos por un lado y por otro ha depositado materiales coluviales en las ramblas.

2.3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO.

2.3.1. Vegetación.

2.3.1.1. Bioclimatología.

En Sierra Nevada están presentes 4 de los 6 termotipos descritos en la Región Mediterránea.

- El mesomediterráneo se caracteriza por la presencia de heladas en invierno y una sequía estival muy acusada.
- El supramediterráneo que constituye el piso de media montaña, presenta temperaturas muy bajas en invierno, pero en el verano las temperaturas son más suaves que en el mesomediterráneo, por lo que es posible la presencia de caducifolios y marcescentes.

- Por encima de este aparece el piso oromediterráneo, que es el piso de alta montaña y donde se encuentra el límite altitudinal de las especies arbóreas, puesto que está cubierto de nieve buena parte del invierno.
- El piso crioromediterráneo está ocupado por la nieve de seis a ocho meses al año y corresponde a las zonas de cumbres. Este último es el más original de Sierra Nevada, donde aparecen la mayor parte de las especies endémicas, raras y/o amenazadas.

Respecto a los ombrotipos se pueden reconocer en el territorio tan solo tres. El extendido es el seco (350-600 mm), que ocupa la mayor parte de la sierra hasta aproximadamente los 1500 m coincidiendo casi en su totalidad con el termotipo mesomediterráneo. El resto del macizo corresponde a precipitaciones entre 600 y 1200 mm anuales incluyéndose por tanto en el ombroclima subhúmedo. Probablemente en algunos puntos, pero de forma muy localizada, podamos encontrar ombrotipos de tipo húmedo, aunque no existen estaciones climáticas que nos indiquen su presencia de forma real.

2.3.1.2. Fitogeografía.

La sectorización fitogeográfica es la que sigue: Reino Holártico. Región Mediterránea. Subregión Mediterránea Occidental. Superprovincia Iberomarroquí-Atlántica. Provincia Bética. Sector Nevadense.

La provincia Bética es una unidad muy amplia y heterogénea, la gran diversidad de condiciones ecológica, junto a una alta presencia de endemismos, permiten la identificación en el territorio de tres sectores:

- Malacitano-Almijarense, al oeste, coincidiendo con la orla calizo-dolomítica.
- Alpujarreño-Gadorense, localizado en distintas áreas de la alpujarra almeriense.
- Nevadense, que es el más extenso, ocupando toda la cara norte del Parque, el núcleo central y la mayor parte de la cara sur.

- Comprende los macizos de Sierra Nevada y Filabres. Se trata de una unidad corológica bien caracterizada por el predominio casi exclusivo de los materiales silíceos (micaesquistos, cuarcitas, etc) del complejo nevado-filábride.

2.3.1.3. Vegetación actual.

Para la descripción de vegetación del monte se han empleado las formaciones vegetales indicadas en el Plan Forestal Andaluz.

2.3.1.3.1. Encinar (PFA).

La encina (*Quercus ilex*) aparece como formación pura o mezclada con pinos. En el primer caso se trata de chaparrales con poco porte y poco vigor que ocupan las laderas orientadas al sur y este, sobre suelos pobres. En el segundo caso ocupan laderas menos soleadas en las que se plantaron pinos en mezcla pie a pie con objeto de aumentar la densidad. El chaparral presenta un aspecto estancado formado por cepas antiguas con numerosos rebrotes con poca vitalidad y limitados crecimientos. Frecuentemente sufre el ataque de plagas de lepidópteros como catócalas y lagartas, y

de diferentes chupadores como cochinillas.

A la encina le acompañan diferentes especies, en general no muy abundantes, en función de altitud e insolación, las que aparecen con más frecuencia son las siguientes: tomillos (*Thymus zygis, Thymus mastichina*), jaras (*Cistus laurifolius, Cistus clusii*), escobas (*Adenocarpus decorticicans, Cytisus reverchonii, Cytisus scoparius*), lastones (*Festuca* sp, *Brachypodium* sp), bolina (*Genista umbellata*), agracejo (*Berberis hispanica*), cojín de monja (*Erinacea anthyllis*), *Bupleurum spinosum*, endrino (*Prunus spinosa*), espino negro (*Rhamnus oleoides*) y arce (*Acer granatense*).

2.3.1.3.2. Formaciones de pinar.

Pinares procedentes de repoblación efectuada en poco más de quince años, entre los años 1953 y finales de los años sesenta[1]. El arbolado tienen por tanto una edad de 55-60 años. Su estructura es variable en función de los tratamientos selvícolas efectuados, que proporcionalmente no han sido muchos debido al gran número de hectáreas a tratar. El hecho de que la maquinaria pesada llegara a la comarca al final de la etapa de mayor actividad repobladora hace que el ahoyado manual y el acaballonado con bueyes fuera la preparación del terreno usada predominante. La distribución de los hoyos mayoritaria fue el marco real.

Lo encontramos en forma de masas densas, formando parte del pastizal arbolado como bosque abierto sobre sustratos rocosos o resultado de muerte de arbolado y como pinar aclarado de forma lineal constituyendo las fajas y áreas cortafuegos.

Por la facilidad de acceso se comenzó repoblando en las partes más bajas, junto al pueblo, a una altitud de 1300 metros aproximadamente, aquí encontramos el arbolado con más edad. Las últimas son las más alejadas, llegando a los 2200 m, y por tanto las más jóvenes.

Las especies presentes, de menor a mayor altitud, son pino carrasco (*Pinus halepensis*), negral (*P. pinaster*), laricio o salgareño (*P. nigra*), silvestre (*P. sylvestris*) y negro (*P. uncinata*). Ocupan el piso supramediterráneo, dominio de la encina, y el piso oromediterráneo, dominio del piornal-enebral.

De este modo se diferencia en el monte las siguientes formaciones de coníferas:

- *Pinar de Pinus halepensis (PFA)*
- *Pinar de Pinus nigra (PFA)*
- *Pinar de Pinus pinaster (PFA)*
- *Pinar de Pinus sylvestris (PFA)*
- *Pinar mixto (PFA)*
- *Otros pinares (PFA).*
- *Otras coníferas (PFA)*

El pino carrasco ocupa las zonas básales en donde recibe las menores precipitaciones del

[1] Existen algunos pies residuales procedentes de siembras previas que tuvieron muy malos resultados. Hoy pueden distinguirse estos por su tamaño y porte muy superior al resto de los árboles que forman la masa principal.

monte, en torno a los 450 mm al año. A pesar de su demostrada resistencia a la sequía es en esta zona donde se produjeron más pérdidas en las repoblaciones, de forma que actualmente en las laderas orientadas a solana únicamente encontramos pastizales con arbolado disperso, restos de las plantaciones originales. Estas laderas son las que reciben la mayor insolación del monte, por encima de las 2000 horas al año. Hoy encontramos un mosaico de orientación con pinares en las umbrías y pastizales arbolados en las solanas.

En torno a los 2000 m de altitud, alcanzando los 2200, en el límite con el piornal, encontramos las últimos repoblaciones realizadas. En estas se usó pino silvestre y negro sobre una preparación del terreno lineal, formando rodales monoespecíficos o en mezcla entre ambas especies. El pino negro vegeta con buen aspecto, notablemente mejor que el silvestre a esta altitud.

Entre estos dos extremos encontramos las especies predominantes; negral (*P. pinaster*), laricio o salgareño (*P. nigra*) y silvestre (*P. sylvestris*) que se distribuyen normalmente en mosaico, aunque en ocasiones también mezclados en bosquetes o pie a pie.

Además de encina (*Quercus ilex*) las especies más frecuentes que podemos encontrar en los pinares son: tomillos (*Thymus mastichina*, *Thymus zygis*), retama (*Retama sphaerocarpa*), jaras (*Cistus clusii*, *Cistus laurifolius*), artemisias (*Artemisia barrelieri*, *Artemisia campestris*), bolina (*Genista umbellata*), escobas (*Adenocarpus decorticicans, Cytisus reverchonii, Cytisus scoparius*), agracejo (*Berberis hispanica*), cojín de monja (*Erinacea anthyllis*), *Bupleurum spinosum*, endrino (*Prunus spinosa*), espino negro (*Rhamnus oleoides*) y majoleto (*Crataegus monogyna*) y arce (*Acer granatense*).

2.3.1.3.3. Formaciones mixtas pinar-encinar.

Se trata de rodales más o menos extensos en los que se mezcla pino y encina.

Los rodales de mayor densidad presentan, paradójicamente, encinas de mayor desarrollo al abrigo del denso pinar; en estos rodales es mayor el porcentaje de representación del pino frente a la encina. La mejora de las encinas en el pinar en los rodales más densos, consiste en eliminar la competencia del pinar alrededor de ésta pero sin fomentar el acceso de la vaca a estos rodales, más aún en el caso de que la encina no presente un desarrollo tal que se salve del diente de la vaca.

En las zonas menos densas los portes del arbolado, tanto de la encina como de los pinos, son menores. Generalmente se trata de zonas de peores características edáficas. Se asemeja en este caso la proporción de encinas frente a pinos. Las repoblaciones respetaron las zonas en las que existía encina densificando la cobertura arbórea plantando pinos.

El crecimiento del arbolado está estancado. Las encinas presentan las mismas características de desarrollo que en la formación encinar, son brotes de antiguas cepas con porte arbustivo. La clase de edad de esta formación es monte bravo o latizal.

Las formaciones vegetales aquí diferenciadas son:

Mezcla de *Pinus* y *Quercus* (PFA)

Mezcla de Otras coníferas y Quercus (PFA), ya que aparecen golpes o rodales en los que se mezclan, generalmente al azar, otras especies.

Las especies que forman el sotobosque son las mismas que para el encinar en los rodales de menor densidad y las mismas que las descritas en el caso de pinar para las zonas más densas.

2.3.1.3.4. Matorral mediterráneo noble (PFA)

Intercaladas entre las zonas boscosas existen zonas muy claras en las que predominan formaciones arbustivas de espinares caducifolios y escobonales. Estas formaciones suelen aparecer por encima de los 1.400-1.500 m.

Los espinares caducifolios aparecen en las zonas más húmedas, generalmente en las cotas altas de los pinares, y como especies características aparecen *Prunus ramburii*, *Crataegus monogyna* y *Berberis hispanica*. Ocasionalmente aparecen *Cotoneaster granatensis*, *Sorbus aria* y *Sorbus torminalis*, y en las zonas más umbrosas y resguardadas puede aparecer *Lonicera splendida* y *Lonicera arborea*. Como acompañantes aparecen *Adenocarpus decorticans*, *Genista florida* y *Thymus mastichina*.

Los escobonales aparecen en las zonas más secas y se caracterizan por la presencia dominante de *Adenocarpus decorticans*, *Cytisus scoparius subsp. reverchonii*, *Genista cinerea subsp. speciosa*, *Genista florida* y *Genista versicolor*. Como acompañantes aparecen *Thymus mastichina*, *Helleborus foetidus*, *Berberis hispanica*, *Crataegus monogyna* y *Thymus serpylloides subsp. gadorensis.*

2.3.1.3.5. Otros matorrales mediterráneos (PFA)

Aparecen en todo el rango de altitudes pinar y el encinar, hasta los 1.900-2.000 m, ocupando las zonas más xéricas o con peores suelos, en claros del pinar o del encinar, o en amplias zonas rasas donde no se repobló o las repoblaciones no calaron. Se trata de romerales, tomillares y jarales.

2.3.1.3.6. Vegetación ripícola (PFA).

Podemos encontrar este tipo de vegetación en los arroyos principales del monte. Se trata de bosques en galería, arbustivos o arbóreos, que aparecen normalmente por debajo de 2000 m de altitud. En contacto con el agua aparece una sauceda-aliseda dominada normalmente por el sauce (*Salix atrocinerea*) acompañado por *S. alba* o *S. pedicellata*. En zonas con un suelo más profundo y caudal permanente es frecuente que aparezcan alisos (*Alnus glutinosa*), que pueden llegar a ser muy abundantes. Como orla de estas formaciones se presenta un zarzal-espinal constituido por la zarzamora (*Rubus ulmifolius*), rosas (*Rosa corymbifera*, *R. canina*), endrino (*Prunus ramburri*), majuelo (*Crataegus monogyna*), etc.

En algunos barrancos encontramos enclaves con castaños (*Castanea sativa*) y con diferentes especies exóticas como cedros (*Cedrus* sp), piceas (*Picea* sp) y alerces (*Larix* sp).

2.3.1.3.7. Formaciones de alta montaña.

Por encima de la línea de repoblaciones, y en mosaico con estas en su transición, aparecen

distintas formaciones de alta montaña. A distinguir son:

Piornal-enebral (Matorral de alta montaña-Enebral PFA).

De forma natural se localiza aproximadamente entre los 1800 y 2800 metros. No obstante, buena parte de esta superficie original está ocupada por pinar que llega en varios zonas hasta los 2200 metros. Originalmente el enebro (*Juniperus communis* subsp. *nana*) y la sabina (*Juniperus sabina* var. *humilis*) debieron ser más abundantes pero actualmente debido al uso ganadero predominan los piornos (*Genista versicolor*, *Cytisus galianoi*, etc).

Entre los claros de la comunidad anterior, o dominando en suelos algo menos desarrollados, se presentan las especies propias de los pastizales duros como el rompebarrigas (*Festuca indigesta*), los cojines (*Arenaria imbricata*) u otras gramíneas como *Deschampsia flexurosa*, *Koeleria crassipes* subsp. *nevadensis*, *Corinphorus canescens*, etc, que están acompañadas de especies como: *Jurinea humilis*, *Leontodon boryi*, *Jasione crispa*, etc.

Sobre suelos pedregosos y algo más erosionados dominan tomillares, formado por especies como Thymus serpylloides, Arenaria pungens, Erysium nevadensis, Erysium baeticum, Anthyllis vulneraria, Hormathophylla spinosa, etc.

Borreguiles (Formaciones herbáceas PFA).

En el dominio de los pisos oro y crioromediterráneo se desarrollan comunidades de pastizales hidrófilos, cubiertos por la nieve durante gran parte del año y que son de gran importancia ganadera, por ser la principal fuente de pastos en verano.

Aquí se desarrollan distintas comunidades vegetales, que se disponen según el grado de humedad del sustrato. Considerándolos en sentido amplio, los borreguiles incluirían no solo los pastizales hidrófilos, sino las comunidades propias de arroyo, fuentes y turberas.

Sobre suelos algo húmedos, constituyendo el borreguil seco, y marcando la transición a los borreguiles propiamente dichos, se encuentra un pastizal de elevada cobertura, donde abundan especies como *Armeria splendens*, *Agrositis nevadensis*, *Ranuncullus aetosellofoius*, *Potentilla nevadensis*, etc.

En suelos hidromorfos y profundos se localizan borreguiles húmedos, donde encontramos *Nardus stricata*, *Festuca trichophylla*, *Plantago nivalis*, *Ranunculus demissus*, etc.

En suelos muy húmedos y permanentemente encharcados, se presentan turberas, caracterizadas por la presencia de *Carex intricata*, *Carex echinata*, *Eleocharis quinqueflora*, *Carex lepidocarpa*, etc, sobre los montículos de las turberas que tienen su origen en la crioturbación suele aparecer el arándano (*Vaccinium uliginossum* subsp *nanum*).

En cuanto a la vegetación desarrollada en fuentes y cursos de agua nacientes está caracterizada por *Saxifraga stellaris* subsp *alpigea*, *Verónica turbicola*, *Sedum melanantherum*, *Festuca rivularis* y distintas especies de briófitos.

2.3.1.3.8. Zonas de escasa vegetación (PFA)

Zonas de roquedo de escasa vegetación. Por debajo de los 1900-2000 m, en la zona de dominio del arbolado, pueden aparecer algunos pies muy dispersos de pino y encina en situación precaria, y matorral de escasa cobertura y baja talla, correspondiente a la orla en que se halle situado el roquedo.

En las cotas más altas, ya en la alta montaña, aparecen algunas comunidades originales, con especies propias muy adaptadas, consideradas endemismos en muchos casos. La fitosociología diferencia entre:

Comunidades rupícolas: De escasa cobertura, ocupa grietas en paredones verticales en orientaciones normalmente no soleadas. La componen principalmente *Centranthus nevadensis*, *Hieracium amplexcaule*, *Asplenium viride*, *Asplenium septentrionale*, *Sedum dasyphyllum* y *Erodium rupicola*.

Vegetación de pedregales semifijos: Comunidad de megaforbias de media-baja cobertura. Aparece sobre pedregales móviles, con cierta nitrificación producida por la movilidad del suelo y por el ramonea y el tránsito de ganado doméstico y de herbívoros salvajes. Especies características son *Digitalis purpurea*, *Senecio pyrenaicus*, *Senecio quinqueradiatus*, *Dactylis juncinella* y *Reseda complicata*.

Vegetación de fisuras horizontales y umbrías: Comunidades de helechos que tapizan las fisuras de roca más o menos horizontales. Aparecen especies de pteridófitos muy raras en el sureste peninsular. Sus especies características son *Polystichum lonchitis*, *Campanula rotundifolia*, *Dryopteris filix-mas*, *Asplenium septentrionale*, *Sempervivum minutum*.

2.3.2. Fauna.

Los estudios científicos que existen hasta el momento apuntan a que en Sierra Nevada existe un elenco faunístico de particular importancia en el contexto andaluz, por la gran diversidad que presenta y por la singularidad de las especies que incluye. Al igual que en el caso de la flora, la diversidad zoológica del macizo está asociada a la alta disponibilidad de hábitats diferentes, que pueden agruparse en 10 grandes biotopos: pastizales de alta montaña, enebral-piornal de alta montaña, roquedos y cantiles, bosques de *Quercus* y castañares, bosques de coníferas autóctonos y repoblados, matorral serial de degradación, matorral subdesértico, cursos de agua corriente, lagunas, y cultivos y zonas antropizadas.

El total de especies de vertebrados identificadas hasta el momento es superior a las 215, repartidas en los principales grupos como sigue: 2 en peces, además de las especies de la laguna del Padul, 9 en anfibios, 19 en reptiles, 145 en aves y 40 en mamíferos.

De este importante elenco de especies son objeto de aprovechamiento cinegético 5, entre las que se encuentran la cabra montés (*Capra pyrenaica*), el cada vez más abundante jabalí (*Sus scrofa*) y en menor medida la perdiz (*Alectoris rufa*). Otras especies que son objeto de una caza menos significativa por su escasa dotación poblacional son el conejo (*Oryctolagus cunniculus*), la liebre (*Lepus granatensis*) y el zorzal común (*Turdus philomelos*).

Igualmente es objeto de pesca en los ríos de Parque Natural la trucha común (*Salmo trutta*), que aún prolifera sin muchos problemas en cauces de alta montaña como los ríos Trevélez, Bérchules, Andarax, Poqueira, Chico, Lanjarón y Genil.

En el caso de la fauna invertebrada el grado de conocimiento es aún muy superficial en relación con el número total de especies que probablemente se desarrollen en Sierra Nevada que debe ser próximo a 5.000. Sí es conocida la existencia de numerosas especies endémicas del macizo (más de un centenar), así como de otras de carácter reliquia que encuentran, aún, en Sierra Nevada, las condiciones vitales propias de épocas pasadas (glaciarismo), de ahí que algunas especies presenten en este territorio sus áreas de distribución más meridionales en la región Paleártica. También son frecuentes elementos bético-rifeños, que al igual que en el caso de la flora comparten una distribución en las Béticas y en el Rift marroquí.

Del conjunto de especies de invertebrados son destacables por sus reducidas poblaciones algunos taxones como el grillo de monte (*Baetica ustulata*), un endemismo muy raro y localizado en los pastizales, borreguiles y matorrales por encima de 2700 m, o las mariposas *Parnassius apollo nevadensis* y *Plebicula golgus*, otros dos taxones exclusivos de los ambientes oro y crioromediterráneos de este macizo montañoso.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES, METODOLOGÍA Y PRESUPUESTO.

3.1. OBJETIVOS E IMPACTOS PREVISTOS DEL PROYECTO EN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

El objeto del proyecto es la ejecución de actuaciones para la conservación de la diversidad y la mejora de hábitats de especies amenazadas en el Monte del Pueblo de Ferreira, en el término municipal de Ferreira. Concretamente se trata de claras en pinar denso de repoblación (*Pinus sylvestris*) con las que se persigue el fomento del matorral de montaña en el ámbito del El “Plan de recuperación y conservación de especies de altas cumbres”, aprobado por Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno.

Con la ejecución de las acciones proyectadas se pretende facilitar la diversificación del pinar y la recolonización del área por el matorral de montaña en 14,5 ha del Monte del Pueblo de Ferreira. Hasta la fecha se han realizado trabajos similares con buenos resultados en la línea de los objetivos perseguidos.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES.

3.2.1. Descripción de actuaciones.

Se proyecta una clara en los rodales C40a y D41a

Recinto	Cuartel	Cantón	Rodal	Superficie (ha)
R01	C	40	a	6,60
R02	D	41	a	7,90
				14,50

Tabla 3. Superficie de actuación.

3.2.2. Estimaciones utilizadas.

Para estimar la cantidad de madera y residuos generados en los trabajos proyectados se han tomado los valores modulares que aparecen en la publicación "Producción de biomasa y fijación de CO_2 por los bosques españoles". INIA. 2005 (Montero, G. Ruiz-Peinado, R. Muñoz, M.).

Para la humedad de la madera recién cortada se ha considerado el valor 30%. Para la humedad de la madera seca se ha considerado el valor 12%. Para la densidad de la madera verde (30% humedad) se ha considerado 0,9 t/m^3 y para el coeficiente de apilado se ha considerado 0,6 m^3/est. Según esto, obtenemos los valores que aparecen en la tabla siguiente.

PS	Materia Seca (kg)		t MH (30%)		est MH (30%)	
CD (cm)	Fuste	Ramas	Fuste (madera)	Ramas (residuos)	Fuste (madera)	Ramas (residuos)
5	1,4	1,8	0,002	0,002	0,003	0,004
10	11,3	7,1	0,015	0,009	0,027	0,017
15	36,0	15,5	0,047	0,020	0,087	0,037
20	79,5	26,2	0,103	0,034	0,191	0,063
25	143,6	40,9	0,187	0,053	0,346	0,098
30	231,6	58,4	0,301	0,076	0,558	0,141
35	344,8	79,8	0,448	0,104	0,830	0,192

Tabla 4. *Pinus sylvestris.* Valores modulares para materia seca y húmeda 30%. Montero, G. Ruiz-Peinado, R. Muñoz, M. Producción de biomasa y fijación de CO2 por los bosque españoles. INIA. 2005.

3.3. PLAZO DE EJECUCION Y CALENDARIO.

El plazo máximo de ejecución será de dos (2) meses, según el calendario siguiente.

Recinto	Cuartel	Cantón	Rodal	Superficie (ha)	Mes 1	Mes 2
R01	C	40	a	6,60	6,60	
R02	D	41	a	7,90		7,90
				14,50	**6,60**	**7,90**

Tabla 5. Calendario de ejecución.

3.4. METODOLOGÍA.

Los trabajos se ejecutarán de forma secuencial según actividades que se relacionan a continuación. La ejecución de los trabajos proyectados «no causan un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH) en el sentido establecido en el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 y el art. 1.4. apartados e) f) g) h) i) j) y k) de las Bases Reguladoras de la subvención.

3.4.1. Corta de pies.

Se realizará una clara sistemáticas por lo bajo, cortándose los clases diamétricas inferiores compuestas por árboles dominados (se cortarán en torno a 200 pies/ha).

3.4.2. Preparación de madera.

Tras la operación del apeo se procederá al descopado o corta de la copa, que se realizará a la altura de fuste donde comienza la copa y después se limpiará el fuste de todas las ramas que presente. El desrame y descopado se hace siempre in situ, constituyendo el material resultante los

residuos finos a eliminar.

El residuo fino a eliminar in situ se completa con el tronzado de todos los fustes con diámetro normal inferior a 15 cm. El tronzado consiste en la división del fuste en trozas. Estas trozas se incorporarán al material vegetal recogido para su eliminación. Los fustes con diámetro normal superior a 15 cm se considerará madera, procediéndose a su desembosque.

3.4.3. Saca de madera con autocargador.

Saca de madera mediante autocargador hasta cargadero accesible a camión de tres ejes.

Mientras el desembosque anterior suponía la saca de la madera desde el interior del monte hasta pie de vía de saca o camino, el desembosque con autocargador supone la saca hasta los cargaderos establecidos. El cambio de medio de saca se realiza en el primer punto de vía donde la pendiente y las mejores condiciones del trazado permiten utilizar el autocargador, buscando optimizar las operaciones, mejorando los tiempos de ejecución y reduciendo los costes.

La saca por autocargador se realiza en todos los sentidos de saca (ascendente, descendente y sin pendientes significativas) cuando las condiciones del terreno permitan el tránsito de la máquina (terrenos uniformes y con bajas pendientes) y las densidades de residuos sean altas. La distancia de saca será inferior o igual a 800 m y su rango de trabajo permite un máximo del 10% de pendiente bajo curva de nivel y un 30% de pendiente en línea de máxima pendiente. Este proceso finaliza con el apilado mecanizado de la madera en el cargadero mediante la pluma del autocargador

3.4.4. Recogida y apilado de residuos.

Consiste en la recogida de todos los materiales de desecho procedentes de las labores anteriores que no hayan sido objeto de desembosque y el posterior acordonado o apilado para su eliminación mediante trituración hasta una distancia máxima de 30 m.

La recogida y apilado se realizará de forma manual. Los residuos se apilarán en pilas o cordones en función de la forma de eliminación posterior, siendo general el acordonado cuando la eliminación es por triturado. De forma general la recogida y apilado se realizará sobre los residuos finos (diámetros menores o igual a 15 cm) aunque excepcionalmente se pueden recoger y apilar residuos gruesos, que se apilarán a borde de carril fuera del rodal.

3.4.5. Eliminación de residuos.

Tras la recogida y apilado de los residuos finos (diámetros inferiores o iguales a 15 cm) se procede a su eliminación *in situ*.

De forma general se realizará el acordonado de los residuos para su eliminación por triturado con desbrozadora de martillos. Consiste en la trituración mecánica de los residuos previamente acordonados haciendo trabajar sobre los cordones una desbrozadora de martillos acoplada a la toma de fuerza de un tractor oruga (131-150 CV).

3.5. PRESUPUESTO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 R01 CANTON 40 (6,60 ha)								
F06109	**pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha**								
	Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, y densidad inicial mayor de 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.								
	pies/ha x ha	1	200,00		6,60	1.320,00			
-								1.320,00	0,44
F06131	**est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25%**								
	Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.								
	Est/pie x pies/ha x ha	0,346	200,00		6,60	456,72			
-								456,72	9,32
F06209	**est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m**								
	Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior al 30% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.								
	Est/pie x pies/ha x ha	0,346	200,00		6,60	456,72			
-								456,72	4,20
F08110	**ha Rec.apilado restos p/clar.clare.den.<15 t/ha, pendiente <30%**								
	Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de claras y clareos, con densidad menor o igual a 15 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.								
-								6,60	175,20
F08161	**ha Elim. restos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente 10-20%**								
	Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los restos.								
-								6,60	879,32
	TOTAL CAPÍTULO 01 R01 CANTON 40 (6,60 ha).....								**13.715,48**
	CAPÍTULO 02 R02 CANTON 41 (7,90 ha)								
F06109	**pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha**								
	Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, y densidad inicial mayor de 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.								
	pies/ha x ha	1	200,00		7,90	1.580,00			
-								1.580,00	0,44

F06131	**est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25%**							
	Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.							
	Est/pie x pies/ha x ha	0,346	200,00	7,90	546,68			
-						546,68		9,32
F06209	**est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m**							
	Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior al 30% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.							
	Est/pie x pies/ha x ha	0,346	200,00	7,90	546,68			
-						546,68		4,20
F08110	**ha Rec.apilado restos p/clar.clare.den.<15 t/ha, pendiente <30%**							
	Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de claras y clareos, con densidad menor o igual a 15 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.							
-						7,90		175,20
F08161	**ha Elim. restos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente 10-20%**							
	Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos forestales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los restos.							
-						7,90		879,32
	TOTAL CAPÍTULO 02 R02 CANTON 41 (7,90 ha).....							**16.417,03**

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 0301 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01048	**ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado**							
	Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.							
-						2,00		5,91
L01049	**m Cinta balizamiento, colocada**							
	Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.							
-						50,00		1,39
L01050	**ud Cono balizamiento de plástico, colocado**							
	Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.							
-						8,00		18,34
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0301 PROTECCIONES COLECTIVAS							

SUBCAPÍTULO 0302 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01066_N	**ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco**							
	Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y							

naranja. Norma UNE EN 397.

Jefe cuadrilla	1	1,00	1,00
Peón	1	5,00	5,00
Peón motoserrista	1	3,00	3,00
Maquinista	1	2,00	2,00
-			11,00	7,92

L01071 **ud Casco de seguridad para motoserrista**

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.

Peón motoserrista	1	3,00	3,00
-			3,00	69,68

L01087 **ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora**

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

Jefe cuadrilla	1	1,00	1,00
Peón	1	5,00	5,00
Peón motoserrista	1	3,00	3,00
Maquinista	1	2,00	2,00
-			11,00	6,48

L01100 **ud Chaleco alta visibilidad**

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

Jefe cuadrilla	1	1,00	1,00
Peón	1	5,00	5,00
Peón motoserrista	1	3,00	3,00
Maquinista	1	2,00	2,00
-			11,00	6,19

L01147 **ud Perneras delanteras con protección contra cortes**

Perneras delanteras de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; en la parte de atrás una parte transpirable que mejore además la capacidad de movimiento; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s (Clase 2). Mínimo tres tallas (Pequeña, Mediana y Grande)

Peón motoserrista	1	3,00	3,00
-			3,00	61,40

L01127 **par Guantes para motoserrista corto**

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda; Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Se valorará mejoras ergonómicas, eliminación de costuras... Tallas 8, 9, 10 y 11.

Peón motoserrista	1	3,00	3,00
-			3,00	32,79

L01128 **par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos**

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

Jefe cuadrilla	1	1,00	1,00
Peón	1	5,00	5,00
Peón motoserrista	1	3,00	3,00
Maquinista	1	2,00	2,00

-					11,00	1,99
L01157	**par Botas motoserrista Categoría S3+Clase 3**					
	Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes, con una capa de corcho entre el piso y la suela, plantilla de seguridad (P); con flexor para mejorar el confort; membrana antihumedad y transpirable; resistencia a la absorción, penetración de agua (WRU), específica para motoserristas. Clase 3 (28 m/s). Categoría: S3 (SB + A + P + E + WRU) + Clase 3.					
	Pón motoserrista	1	3,00	3,00		
-					3,00	82,97
L01161	**par Botas monte de seguridad S3**					
	Par de botas de monte en piel; puntera no metálica 200 J (SB); con suela de poliuretano con grandes resaltes y antideslizante (SRC), plantilla textil resistente a la perforación (P); resistente a la penetración y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR” que favorece la transpiración o similar; sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo con “ganchos” o sistema alternativo exterior (no ojales). Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).					
	Jefe cuadrilla	1	1,00	1,00		
	Peón	1	5,00	5,00		
	Peón motoserrista	1	3,00	3,00		
	Maquinista	1	2,00	2,00		
-					11,00	38,10
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0302 PROTECCIONES INDIVIDUALES					
	SUBCAPÍTULO 0303 EXTINCION DE INCENDIOS					
L01054	**ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado**					
	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.					
	Vehículo transporte	1	2,00	2,00		
	Máquina	1	2,00	2,00		
-					4,00	71,55
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0303 EXTINCION DE INCENDIOS					**286,20**
	SUBCAPÍTULO 0304 FORMACION					
L01062	**h Formación en Seguridad y Salud**					
	Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.					
-					4,00	32,54
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0304 FORMACION					**130,16**
	SUBCAPÍTULO 0305 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS					
L01059	**ud Botiquín portátil de obra**					
	Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997					
	Vehículo transporte	1	2,00	2,00		
	Máquina	1	2,00	2,00		
-					4,00	62,09
L01063	**ud Reconocimiento médico obligatorio**					
	Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.					
	Jefe cuadrilla	1	1,00	1,00		
	Peón	1	5,00	5,00		
	Peón motoserrista	1	3,00	3,00		
	Maquinista	1	2,00	2,00		
-					11,00	55,85
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0305 MEDICINA PREVENTIVA Y					**862,71**

PRIMEROS AUXILIOS

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 2.915,11

CAPÍTULO 04 DIFUSION

F11051_N **ud Señal 96x54 cm instalada**

Señal de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, de dimensiones 96x54 cm sobre poste de 80x40 mm de 2,5 m de altura. Incluye montaje, transporte y colocación en zapatas de hormigón de 35x35x35 cm.

-		1,00	461,84

TOTAL CAPÍTULO 04 DIFUSION 461,84

TOTAL 33.509,46

1	R01 CANTON 40 (6,60 ha)	13.715,48
2	R02 CANTON 41 (7,90 ha)	16.417,03
3	SEGURIDAD Y SALUD	2.915,11
4	DIFUSION	461,84
	PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	**33.509,46**
	Gastos generales (6%)	2.010,57
	Beneficio industrial (13 %)	4.356,23
		39.876,26
	IVA (21%)	8.374,01
	PRESUPUESTO BASE LICITACION	**48.250,27**

3.5.1. Presupuesto de ejecución material.

El presupuesto de ejecución material (incluido Seguridad y Salud) de las obras que comprende el presente Proyecto asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (33,509,46 €).

3.5.2. Presupuesto base de licitación.

El presupuesto base de licitación (incluido Seguridad y Salud) de las obras que comprende el presente Proyecto asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS. (48.250,27 €).

Ferreira, febrero de 2025.

El ingeniero de montes Col. 2082.

Fdo.: Jaime Medina Achirica.

MEDINA ACHIRICA JAIME - 31244629A

Firmado digitalmente por MEDINA ACHIRICA JAIME - 31244629A
Fecha: 2025.02.17 13:19:00 +01'00'

Foto 1

Foto 2

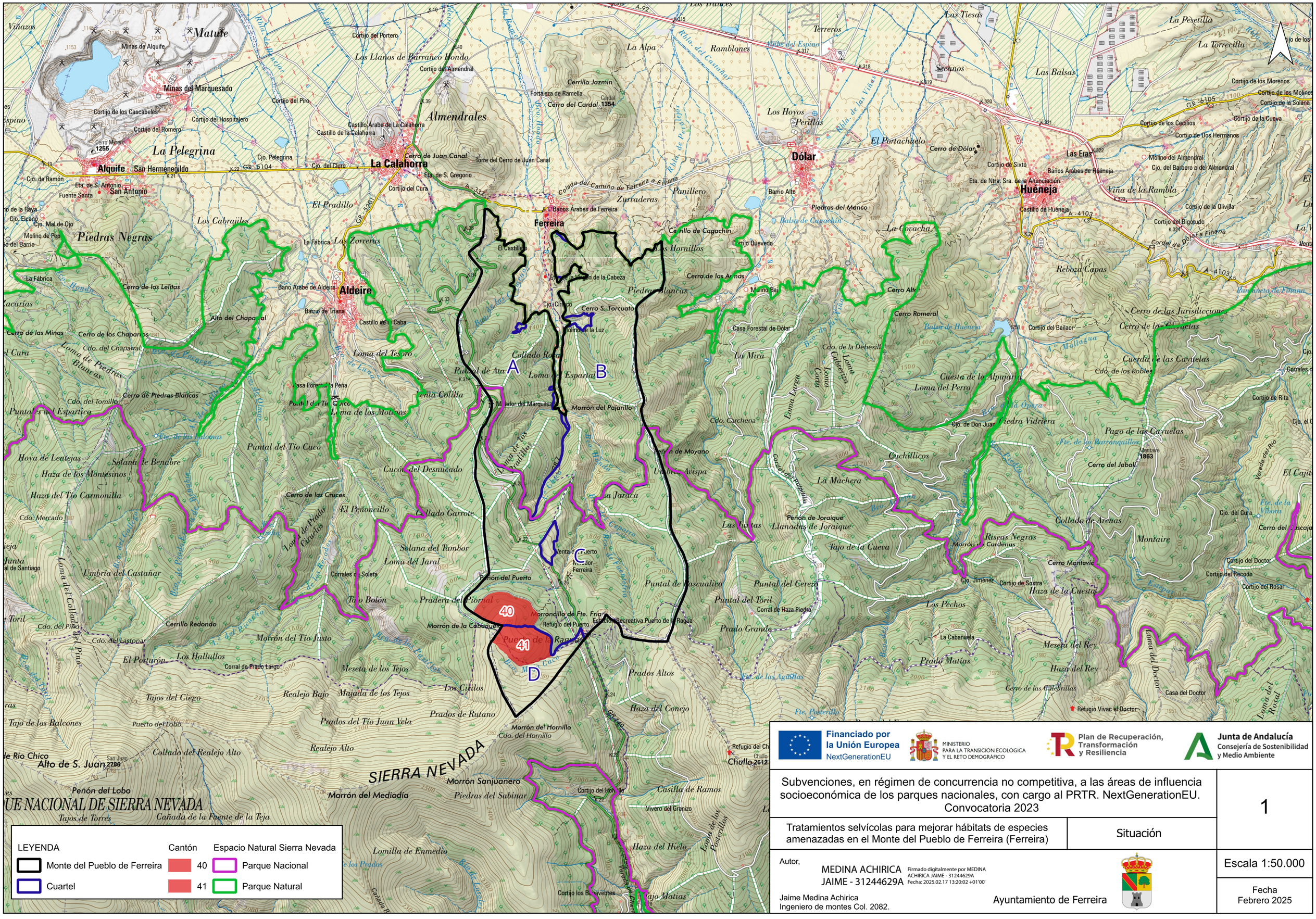
Foto 3

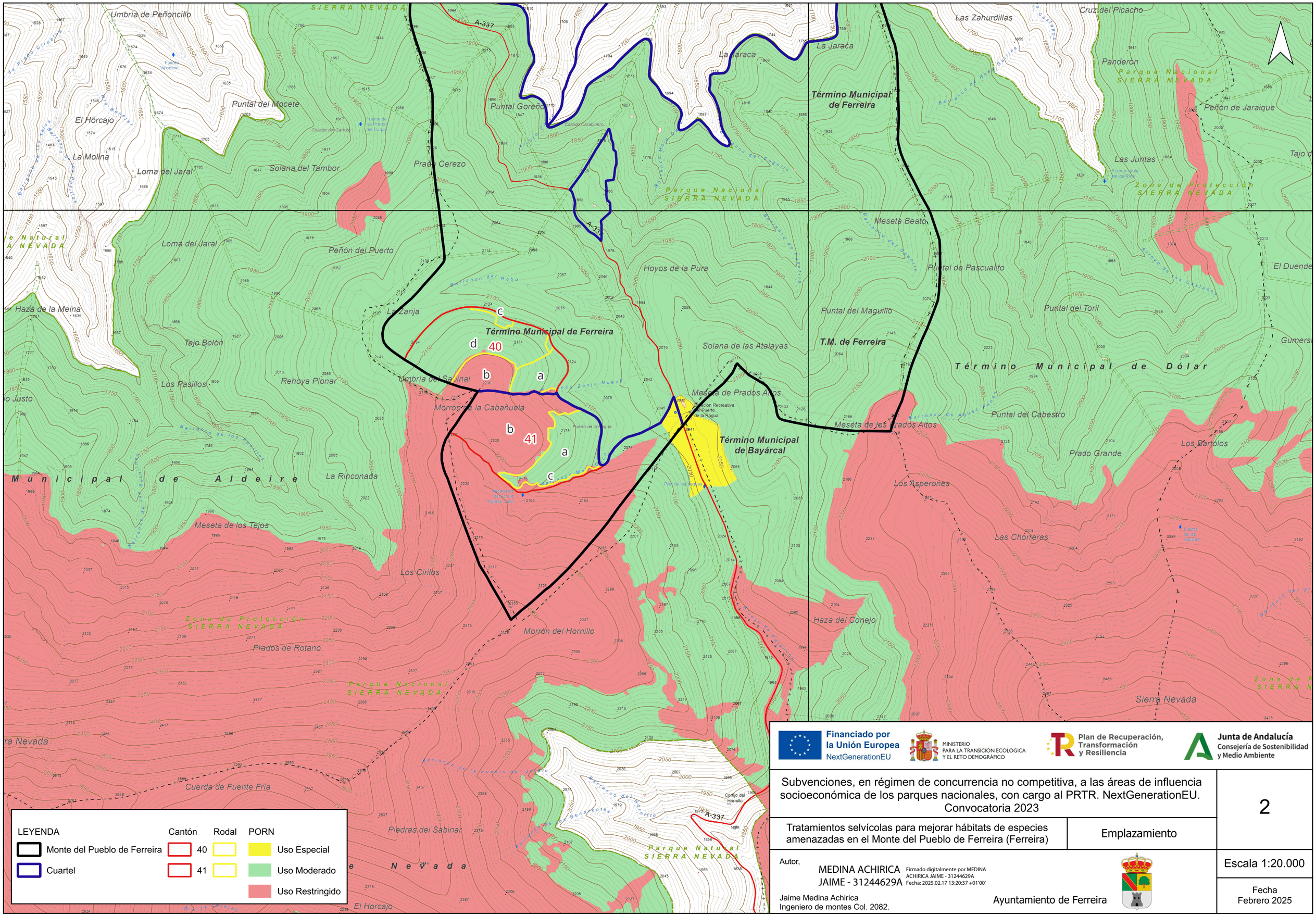
Foto 4

Foto 5

Foto 6

PLANOS


Matute
Minas de Alquife
Minas del Marquesado
Cortijo del Portero
Los Llanos de Barranco Hondo
Cortijo del Almendral
Cortijo del Piro
Cortijo de los Cascabeles
Cortijo del Hospitalero
Cortijo del Romero
Almendrales
Castillo Árabe de La Calahorra
Castillo de la Calahorra
La Pelegrina
Alquife
San Hermenegildo
La Calahorra
Cerro de Juan Canal
Torre del Cerro de Juan Canal
Ermita de S. Gregorio
Cortijo del Cura
Cjo. Pelegrina
Cjo. del Cloro
Cjo. de Ramón
Ermita de S. Antonio
San Antonio
Fuente Santa
Cjo. Elcano
Cjo. Mal de Ojo
Molino de Pep
Piedras Negras
La Fábrica
Cerro de los Lelitas
Alto del Chaparral
Cerro de los Chaparros
Cerro de las Minas
Cdo. del Chaparral
Loma de Piedras Blancas
Cerro de Piedras Blancas
Cdo. del Tomillo
Puntales del Espartico
Fte. de las Palomas
Hoya de Lentejas
Solana de Benabre
Haza de los Montesinos
Haza del Tío Carmonilla
Cdo. Mercado
Cerro de las Cruces
El Peñoncillo
Collado Garrote
Solana del Tambor
Loma del Jaral
Umbría del Castañar
Corrales de Soleta
Tajo Bolón
Pradera del Piornal
Cerrillo Redondo
Cdo. del Pino
Cdo. del Lastonar
Morrón del Tío Justo
El Posturón
Los Hallullos
Corral de Prado Largo
Meseta de los Tejos
Tajos del Ciego
Realejo Bajo
Majada de los Tejos
Los Cirilos
Tajo de los Balcones
Puerto del Lobo
Prados del Tío Juan Vela
Prados de Rutano
Realejo Alto
Collado del Realejo Alto
Alto de S. Juan 2786
Peñón del Lobo
Tajos de Torres
Cañada de la Fuente de la Teja
Morrón del Mediodía
Morrón Sanjuanero
Piedras del Sabinar
Lomilla de Enmedio
Cortijo los Bonaventes
Morrón del Hornillo
Cdo. del Hornillo
Refugio del Chullo
Chullo 2612
Casilla de Ramos
Vivero del Granizo
Haza del Hielo
Tajo Matías
Morrón del Puerto
Morroncillo de Fte. Fría
Refugio del Puerto
Morrón de la Cabañuela
Puerto de la Ragua
Estación Recreativa Puerto de la Ragua
Venta del Puerto
Mirador Ferreira
Ferreira
Baños Árabes de Ferreira
Cerrillo de Cagachín
Cortijo Quevedo
Los Hornillos
Cerro de las Armas
Molino Bajo
Piedras Blancas
Cjo. Circo
Cerro S. Torcuato
Molino de la Luz
Collado Rojo
Loma de Esparta
Mirador del Marqués
Morrón del Pajarillo
Puntal de Ata
Loma de los Morrones
Puntal del Tío Cuco
Cucón del Desnucado
Loma de los Tradillos
Cerro de las Cruces
Casa Forestal la Peña
Barranco de Lucas
Loma del Tesoro
Aldeire
Baño Árabe de Aldeire
Barrio de Triana
Castillo de Caba
La Fábrica
Las Zorreras
El Castillejo
El Pradillo
Los Cabrajiles
Zurraderas
Panillero
Barrio Alto
Piedras del Manco
Balsa de Cagachín
Dólar
Cerro de Dólar
Los Hoyos
Perillas
El Portachuelo
Ramblones
Cerrillo Jazmín
Cerro del Cardal 1354
Fortaleza de Ramella
Cardal
Terreros
Las Tiesas
Secanos
Las Balsas
La Alpa
Los Trances
Cortijo de Sixto
Las Eras
Baños Árabes de Huéneja
Eta. de Ntra. Sra. de la Anunciación
Huéneja
Castillo de Huéneja
Viña de la Rambla
Cortijo de la Olivilla
Cortijo del Bigotudo
Cordel de Dólar a Fiñana
Reboza Capas
Cerro Alto
Cerro Romeral
Balsa de Huéneja
Cortijo del Bailaor
Casa Forestal de Dólar
Cdo. de la Dehesilla
Loma Cabrerita
Loma Corta
Loma Larga
La Mira
Cuesta de la Alpujara
Loma del Perro
Cdo. Carchena
Cjo. de Don Juan
Piedra Vidriera
Cuerda de las Cayuelas
Cdo. de los Robles
Cerro de las Jurisdicciones
Cerro de las Cayuelas
Pago de las Cayuelas
Fte. de los Barranquillos
Cerro del Jabalí 1863
Cuchillicos
La Machera
Peñón de Joraique
Llanadas de Joraique
Morrón de Cardenas
Riscas Negras
Tajo de la Cueva
Collado de Arenas
Montaire
Cerro Montavic
Cjo. Jiménez
Cortijo de Sostra
Haza de la Cuesta
Los Péchos
Prado Grande
Corral de Haza Piedra
Puntal del Cerezo
Puntal del Toril
Puntal de Lascualico
Prados Altos
Haza del Conejo
Fte. de las Agrillas
La Cabañuela
Prado Matías
Meseta del Rey
Haza del Rey
Cerro de las Culebrillas
Casa del Doctor
Refugio Vivac el Doctor
Cortijo de los Morenos
Cortijo de los Molinos
Cortijo de la Solana
Cortijo de la Cueva
Cortijo de los Cecilios
Cortijo de Dos Hermanos
Molino del Almendral
Cjo. del Barbero o del Almendral
Cortijo de Rita
Cjo. del Cura
Cortijo del Doctor
Cortijo del Recodo
Cortijo del Rosal
Barranqueta de Fiñana
Cerro de las Cayuelas
Cerro del Caballo
Vereda del Río
Loma del Rosal
Loma del Doctor
Fte. Posterillo
Fte. de la Víbora
Cerro de las Cayuelas
Cerro de las Jurisdicciones
Cerro de las Cayuelas
Cerro de las Cayuelas
Cerro de las Cayuelas


Término Municipal de Ferreira
T.M. de Ferreira
Término Municipal de Bayárcal
Término Municipal de Dólar
Término Municipal de Aldeire
Parque Nacional SIERRA NEVADA
Zona de Protección SIERRA NEVADA
Parque Natural SIERRA NEVADA
A-337
40
41
a
b
c
d
Umbria de Peñoncillo
Puntal del Mocete
El Hórcajo
La Molina
Loma del Jaral
Solana del Tambor
Prado Cerezo
Puntal Goreño
La Jaraca
Las Zahurdillas
Cruz del Picacho
Panderón
Peñón de Jaraique
Las Juntas
Meseta Beato
Puntal de Pascualito
Puntal del Maguillo
Puntal del Toril
Peñón del Puerto
Haza de la Meina
Tajo Bolón
La Zanja
Hoyos de la Pura
Solana de las Atalayas
Umbria del Sabinal
Rehoya Pionar
Los Pasillos
Morrón de la Cabañuela
Meseta de Prados Altos
Meseta de los Grados Altos
Puntal del Cabestro
Prado Grande
Los Bartolos
La Rinconada
Meseta de los Tejos
Los Asperones
Las Chorreras
Los Cirilos
Morrón del Hornillo
Haza del Conejo
Prados de Rotano
Cuerda de Fuente Fría
Piedras del Sabinar
Sierra Nevada
El Horcajo
Área Recreativa del Puerto de la Ragua
Fuente de las Aguilas
Fuente Juntas de los Ríos
Fuente Valenchino
Collado del Garrote
Fuente de las Piedras de Dúdar
Cañada Carabunero
Puerto de la Ragua
Pista de los Neveros
Nacimiento del río Aguas Verdes
Corrijo del Hornillo
Barranco de los Tejos
Barranco de los Peralejos
Barranco de Aguas Verdes
Barranco del Robo
Barranco del Caporte
Barranco de Puerto Lobo
Barranco de Aguas Blancas
Barranco de los Castaños
Barranco de la Fuente del Espino
Barranco de los Bergantes
Barranco del Agua Corta
Barranco de la Fuente de la Zarza
Barranco de la Fuente del Espino
Barranco de la Fuente de la Zarza Nueva
Barranco de la Fuente del Espino
Barranco de la Fuente del Espino
Barranco de la Fuente del Espino

Peñón del Puerto
La Zanja
Barranco del Robo
Término Municipal de Ferreira
40
R01
Umbría del Sabinal
Rehoya Pionar
Morrón de la Cabañuela
Barranco Zanja Nueva
41
R02
Puerto de la Ragua
Barranco Majada Caco
Nacimiento del Arroyo Majada Caco
La Rinconada
Tejos
Los Cirilos
Morrón del Hornillo
Hoyos de la Pura
Barranco de Fuentría
Solana de las Atalayas
Meseta de Prados Altos
Estación Recreativa del Puerto de la Ragua
Pilar de las Yeguas
Término Municipal de Bayárcal
Puntal del Maguillo
T.M. de Ferreira
Meseta de los Pra
Meseta
A-337

LEYENDA

Monte del Pueblo de Ferreira

Cantón: 40, 41

Rodal

Recinto actuación

Señal difusión

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Junta de Andalucía
Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, con cargo al PRTR. NextGenerationEU. Convocatoria 2023

3

Tratamientos selvícolas para mejorar hábitats de especies amenazadas en el Monte del Pueblo de Ferreira (Ferreira)

Actuaciones

Autor,

MEDINA ACHIRICA JAIME - 31244629A

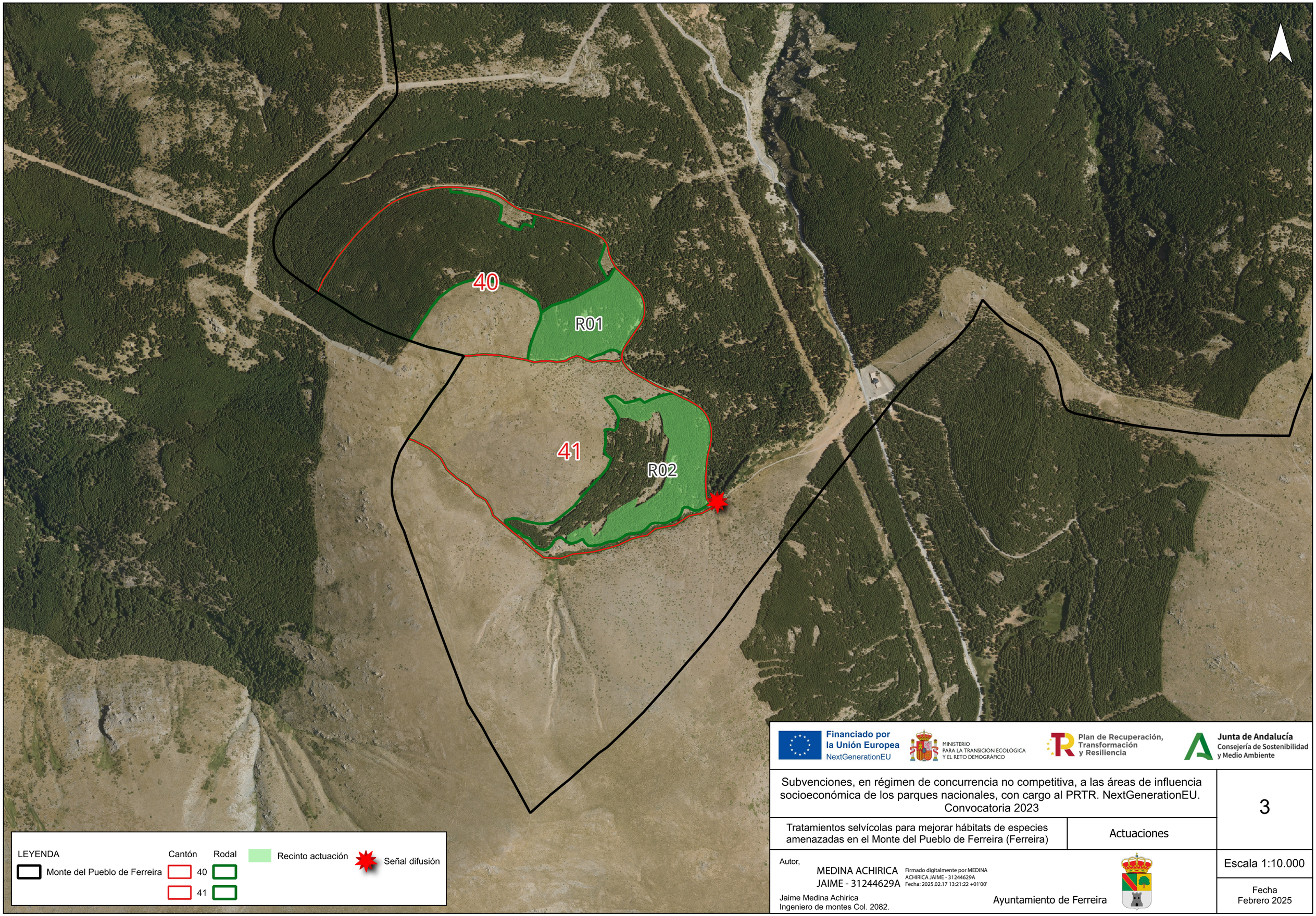
Firmado digitalmente por MEDINA ACHIRICA JAIME - 31244629A
Fecha: 2025.02.17 13:21:00 +01'00'

Jaime Medina Achirica
Ingeniero de montes Col. 2082.

Ayuntamiento de Ferreira

Escala 1:10.000

Fecha
Febrero 2025



LEYENDA

Monte del Pueblo de Ferreira

Cantón / Rodal

40

41

Recinto actuación

Señal difusión

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Junta de Andalucía
Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, con cargo al PRTR. NextGenerationEU. Convocatoria 2023

Tratamientos selvícolas para mejorar hábitats de especies amenazadas en el Monte del Pueblo de Ferreira (Ferreira)

Actuaciones

3

Autor,

MEDINA ACHIRICA JAIME - 31244629A

Firmado digitalmente por MEDINA ACHIRICA JAIME - 31244629A
Fecha: 2025.02.17 13:21:22 +01'00'

Jaime Medina Achirica
Ingeniero de montes Col. 2082.

Ayuntamiento de Ferreira

Escala 1:10.000

Fecha
Febrero 2025